Dok. 308 – Der kosmische Sektor der FFGFT: Rotverschiebung, dunkler Sektor und geometrische Gravitation

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

Dok. 308 – Der kosmische Sektor der FFGFT 2

A Das statische Universum und die Rotverschiebung 3

A.1 Die Grundentscheidung 3

A.2 Der Rotverschiebungs-Mechanismus [K] 3

A.3 Die Entartung der Daten [K] 4

A.4 Was daraus folgt 4

B Geometrische Gravitation: die Zwei-Hälften-Synthese 5

B.1 Einstein 1911 und 1915 5

B.2 Die K3-Flächeninvarianz [K] 5

B.3 Dieselbe Struktur im Trägheitsregime: a_0 [K]/[S] 6

C Der dunkle Sektor 7

C.1 Dunkle Energie: kein physikalisches Objekt 7

C.2 Dunkle Materie: ein Regime, kein Stoff 7

C.3 Asymmetrie im Vergleich 8

D Zusammenfassung: Bild des kosmischen Sektors 9

E Bezüge 10

Dok. 308 – Der kosmische Sektor der FFGFT

Worum es geht

Die FFGFT tritt mit einer ungewöhnlichen Behauptung an: Das Universum expandiert nicht. Die kosmische Rotverschiebung ist kein Doppler-Effekt, sondern eine geometrische Eigenschaft des ξ-Feldes. Dunkle Energie existiert als physikalische Entität nicht. Und dunkle Materie braucht keine Teilchen — ihre Effekte sollen aus derselben Geometrie folgen, die die Lichtablenkung trägt; belegt ist das für gasdominierte Zwerggalaxien, für Spiralgalaxien und den Bullet Cluster ist es offen.

Dieses Dokument stellt den kosmischen Sektor der FFGFT zusammen: was hergeleitet ist, was beobachtbar bestätigt wurde, und wo die Grenzen liegen. Es richtet sich an Leser mit Physik-Hintergrund, die wissen wollen *was* die Theorie sagt und *warum*.

Die drei Quellen der Entartung werden benannt, die zwei Kerne der Geometrie werden entwickelt, und der Status jedes Schritts — Herleitung, strukturelle Begründung, Setzung — wird deklariert.

Konventionen

Zeichenerklärung.

[K]	*Kernableitung* — mathematisch oder numerisch aus den Grundsetzungen hergeleitet; reproduzierbar.
[S]	*Strukturaussage* — begründet, aber noch nicht vollständig bewiesen.
[SETZUNG]	*Setzung* — deklarierte Annahme, nicht weiter hergeleitet.

Zentrale Größen.

$\xi = 4/30000$	Einziger Fundamentalparameter der FFGFT [SETZUNG, P33].
$\tilde{T} \cdot m = 1$	Grundrelation: intrinsische Zeit und Masse sind invers.
$R_H = c/H_0$	Geometrische Maximalskala — kein Expansionshorizont.
$a_0 = c^2\xi^{10}/(4\bar{\lambda}_e)$	Übergangsskala des Trägheitsregimes; unterhalb a_0 ist die Trägheit nichtlinear ($\tilde{T} \cdot m = 1$ + Unruh); $= 1{,}033 \times 10^{-10}$ m/s^2.
$\bar{\lambda}_e = \hbar/(m_e c)$	Reduzierte Compton-Wellenlänge des Elektrons.

Kapitel A

Das statische Universum und die Rotverschiebung

A.1 Die Grundentscheidung

Das ΛCDM-Modell beschreibt ein expandierendes Universum: Galaxien bewegen sich auseinander, Licht wird durch die Raumexpansion rotverschoben, und die Beobachtung weit entfernter Supernovae zeigt eine beschleunigte Expansion, die durch eine kosmologische Konstante Λ erklärt wird.

FFGFT trifft eine andere Grundentscheidung: Das Universum ist statisch. Die kosmische Rotverschiebung entsteht nicht durch Bewegung, sondern in der Massenlesart: Uhren und Maßstäbe laufen mit $1/m$, und die geometrische Wegverlängerung im ξ-Feld beschreibt dieselbe Rotverschiebung innerhalb dieser Lesart. Als Energieverlust allein am Photon ist sie ausgeschlossen (Dok. 392).

A.2 Der Rotverschiebungs-Mechanismus [K]

Die Rotverschiebungsformel der FFGFT lautet (Dok. 280):

$$1 + z = e^{\xi x} \qquad \Longrightarrow \qquad z \approx \xi x \quad \text{(für kleine } z\text{)},$$

wobei x die Wegstrecke ist, gemessen in einer Länge, die nicht aus ξ ausgewiesen ist und erst über den gemessenen H_0 festliegt: die Form der Relation ist hergeleitet, ihre Skala ist kalibriert (P39). Die Rotverschiebung wächst mit der zurückgelegten Strecke, ohne Wellenlängenabhängigkeit. Gelesen wird sie in der Massenlesart, in der Uhren und Maßstäbe mitlaufen; nur diese Lesart besteht Supernova-Lichtkurven, Hintergrundtemperatur und Tolman-Test, ein Energieverlust allein am Photon scheitert an allen dreien **[X]** (Dok. 392). Mit x als Koordinatenabstand der Massenlesart folgt $H(z) = H_0(1 + z)$; so gelesen trägt das Gesetz die DESI-Daten bis $z \approx 1{,}5$ und verfehlt den Lyman-α-Punkt bei $z = 2{,}33$ um $5{,}3\,\sigma$ **[X]** (Dok. 392). Eine andere Zuordnung von x ist nicht geprüft **[S]**.

Achromatisch [K]: Die Wegverlängerung ist rein geometrisch und streckt *alle* Wellenlängen mit demselben Faktor $e^{\xi x}$. Finite-Elemente-Simulationen der Geometrie bestätigen das (K6, Dok. 190). Eine chromatische Rotverschiebung würde die Kohärenz der CMB-Spektrum-Form zerstören — das ist nicht beobachtet.

A.3 Die Entartung der Daten [K]

Für die drei klassischen Säulen der Kosmologie — Supernovae Ia, baryonische akustische Oszillationen (BAO), CMB-Temperatur — gilt: Sie können prinzipiell nicht zwischen Expansion und statischer geometrischer Wegstreckung unterscheiden, solange beide Modelle dieselbe Abstands-Rotverschiebungsbeziehung $z(d)$ liefern (Dok. 267).

Das ist keine Schwäche der FFGFT. Es ist eine methodische Feststellung: *Diese Daten allein entscheiden nicht zwischen den Modellen.* Die Entscheidung verlagert sich auf theoretische Konsistenz, Parameteranzahl und Ableitbarkeit.

A.4 Was daraus folgt

Für dunkle Energie: Λ ist in ΛCDM nötig, um die scheinbare Beschleunigung der Expansion zu erklären. In FFGFT gibt es keine Expansion, die zu beschleunigen wäre. Λ hat in der statischen Lesart keinen Referenten — es ist eine Buchungsgröße der Expansions-Lesart ohne lesartunabhängige Existenz.

Für Hubble-Spannung: Unterschiedliche Messmethoden für H_0 geben unterschiedliche Werte. In der FFGFT-Lesart misst H_0 nicht die Expansionsrate, sondern einen Parameter der ξ-Geometrie. FFGFT kennt dabei nur *einen*, kalibrierten H_0-Wert und unterscheidet nicht zwischen Früh- und Spätmessung; die Spannung ist in FFGFT nicht modellierbar — sie wird weder reproduziert noch aufgelöst.

Für die z-Achse: Jede Darstellung kosmologischer Daten „über die Zeit" ist in ΛCDM-Sprache formuliert. Eine FFGFT-Interpretation muss z als geometrischen Abstandsparameter behandeln, nicht als Zeitachse.

Kapitel B

Geometrische Gravitation: die Zwei-Hälften-Synthese

B.1 Einstein 1911 und 1915

Einstein berechnete 1911 die Lichtablenkung an der Sonne aus der Zeitdilatation allein:

$$\alpha_{1911} = \frac{2GM}{c^2 b} = 0{,}875''.$$

Das war die Hälfte des gemessenen Werts. 1915 lieferte die ART den vollständigen Wert $\alpha_{1915} = 1{,}750''$, weil Raum- *und* Zeitkrümmung je eine Hälfte beitragen.

FFGFT *erklärt* diesen Faktor 2 aus erster Struktur heraus.

B.2 Die K3-Flächeninvarianz [K]

$\tilde{T} \cdot m = 1$ (Zeitkrümmung) und die fraktale Wegverlängerung (Raumkrümmung, Dok. 182) sind in FFGFT nicht alternative Mechanismen, sondern **komplementäre Hälften**. Die K3-Regel — Flächeninvarianz der Zeit-Raum-2-Zelle — verankert das:

$$L_t \cdot l = \text{const.}$$

Dies ist formal die Reziprozitätsform von $\tilde{T} \cdot m = 1$, auf das Zeit-Raum-Paar angewandt.

FE-Verifikation [K]: Ray-Tracing durch drei Konfigurationen (30001 log-Knoten, RK4, `ffgft_308_p36_stufeB1_faktor2_fe.py`):

Konfiguration	α am Sonnenrand	Verhältnis zu $1{,}75''$
Nur Zeittakt ($\tilde{T} \cdot m = 1$)	$0{,}875''$	$0{,}500$
Nur Wegverlängerung (Raum)	$0{,}875''$	$0{,}500$
Beide zusammen (K3)	$1{,}750''$	$1{,}000$

PPN-Test [K]: K3 ist der einzige Überlebender der T^4-Auswahlrechnung (vier Kandidaten geprüft, `ffgft_308_p36_stufeB2_kappa_herleitung.py`): $\gamma_{\text{PPN}} = 1$ exakt. Cassini-Schranke $|\gamma - 1| < 2{,}3 \times 10^{-5}$ mit unbegrenztem Spielraum bestanden.

B.3 Dieselbe Struktur im Trägheitsregime: a_0 [K]/[S]

Die K3-Zwei-Hälften-Struktur erscheint ein zweites Mal, auf der kosmologischen Skala. Aus Dok. 279 (der Exponent 10 ist dabei an H_0 kalibriert, P20/P39; Dok. 309):

$$\frac{H_0}{c} = \frac{\pi}{2}\,\frac{\xi^{10}}{\bar{\lambda}_e} \qquad \Longrightarrow \qquad R_H = \frac{2\,\bar{\lambda}_e}{\pi\,\xi^{10}}.$$

R_H ist die geometrische Maximalskala der kompakten T^4-Geometrie (Dok. 182) — kein Expansionshorizont, gültig in der statischen Lesart.

Die Zyklen-Verdoppelung [S]: Die K3-2-Zelle hat zwei Zyklen. Ein geschlossener Weg der beide einmal durchläuft misst:

$$L = \underbrace{2\pi R_H}_{\text{Zeitzyklus}} + \underbrace{2\pi R_H}_{\text{Raumzyklus}} = 4\pi R_H.$$

Rindler-Sättigung [S]: Der Rindler-Horizont eines Beobachters mit Beschleunigung a liegt bei c^2/a. Erreicht er L, ist die Beschleunigung nicht mehr relational definierbar. Das setzt:

$$a_{\mathrm{bg}} = \frac{c^2}{4\pi R_H} = \frac{c^2\,\xi^{10}}{8\,\bar{\lambda}_e}.$$

Trägheit aus $\tilde{T}\cdot m = 1$ [S]: Die Kernrelation ist eine Aussage über Masse. Folgt die Trägheit dem Zeitfeld (Unruh-Kopplung), ergibt sich das Kraftgesetz in geschlossener Form:

$$\boxed{a = \sqrt{a_N^2 + a_N\,a_0}} \qquad \text{mit} \quad a_0 = 2\,a_{\mathrm{bg}} = \frac{c^2\,\xi^{10}}{4\,\bar{\lambda}_e} = 1{,}033 \times 10^{-10}\ \mathrm{m/s^2}.$$

Das 2π der Geometrie kürzt sich exakt gegen das $\pi/2$ aus Dok. 279. Übrig bleibt der Faktor 4:

$$4 = \underbrace{2}_{\text{K3: Zeit- und Raumzyklus}} \times \underbrace{2}_{\text{Unruh: } a_0 = 2a_{\mathrm{bg}}}.$$

Kein Schritt enthält einen weiteren freien Parameter; die Skala übernimmt die Kalibrierung des Exponenten 10 an H_0.

Kapitel C

Der dunkle Sektor

C.1 Dunkle Energie: kein physikalisches Objekt

Λ entsteht in ΛCDM als Antwort auf die scheinbare beschleunigte Expansion. In der statischen Lesart gibt es diese Expansion nicht. Damit verliert Λ seinen Referenten — es wird beim Lesartwechsel nicht falsifiziert, sondern gegenstandslos.

Drei Bedingungen sprechen dagegen:

1. **Nur aus entarteten Daten.** SNe Ia, BAO, CMB — exakt die Datensätze, zwischen denen beide Lesarten ununterscheidbar sind.
2. **Kein unabhängiger Anker.** Die einzige theoretische Vorhersage (QFT-Vakuumenergie) verfehlt den Wert um 10^{122}.
3. **Beim Lesartwechsel gegenstandslos.** Nicht widerlegt, sondern ohne Referenten.

Das ist der Status: Lesart-Artefakt. Nicht „dunkle Energie existiert nicht" — das wäre eine Aussage innerhalb der Expansions-Lesart — sondern: sie ist eine lesartinterne Buchungsgröße.

C.2 Dunkle Materie: ein Regime, kein Stoff

Die Befunde — Rotationskurven, Gravitationslinsen, Bullet Cluster — sind lesartunabhängig. Sie verschwinden beim Lesartwechsel nicht. FFGFT führt sie ohne neue Zutat auf dasselbe Kraftgesetz zurück, das $\tilde{T} \cdot m = 1$ zusammen mit der K3-Geometrie liefert; belegt ist das für die gasdominierte Zwerggalaxie DDO 154, für Spiralgalaxien und den Bullet Cluster ist es offen (siehe unten).

Dunkle Materie ist in FFGFT kein Stoff. Es ist ein Name für ein Regime.

Das Kraftgesetz im galaktischen Regime [K]/[S]:

$$a = \sqrt{a_N^2 + a_N a_0}.$$

Für $a_N \gg a_0$ (innere Bereiche): $a \to a_N$ (Newton). Für $a_N \ll a_0$ (äußere Bereiche): $a \to \sqrt{a_N a_0}$, also $v^4 = GM_b a_0$ — die baryonische Tully-Fisher-Relation.

Dunkle Materie bezeichnet in FFGFT keinen fehlenden Massenanteil, sondern das Regime unterhalb a_0, in dem die Trägheit nichtlinear ist. Die fehlende Masse fehlt nicht — die Trägheit ist dort eine andere.

Ergebnisse [K] (`ffgft_308_p36_stufeA_a0_anker.py`):

Galaxie	Typ	v_{Newton}	v_{FFGFT}	v_{obs}
DDO 154	Zwerg, gasdominiert	18,5	47,1	47,0 km/s
NGC 3198	Spirale	50,4	121	150 km/s
Milchstraße	Spirale	122	180	220 km/s

DDO 154 ist der sauberste Test (gasdominiert, M_b am besten bekannt): $v_{\text{FFGFT}}/v_{\text{obs}} = 1{,}002$. Die Abweichungen bei NGC 3198 und der Milchstraße ($121/150 - 1 = -19{,}3\,\%$, $180/220 - 1 = -18{,}2\,\%$) liegen deutlich außerhalb der M_b-Unsicherheit: bei $v \propto M_b^{1/4}$ entsprechen $\pm 30\,\%$ in M_b nur $+6{,}8\,\%/-8{,}5\,\%$ in v (selbst im Newton-Grenzfall nur $+14\,\%$). Zum Schließen bräuchte man $M_b \times 2{,}36$ (NGC 3198) bzw. $\times 2{,}23$ (Milchstraße). Für Spiralen ist der Test offen.

Bullet Cluster [K] (`ffgft_308_p36_stufeC1_bullet_cluster.py`): Zwei-Klumpen-FE-Projektion (Clowe+2006-Parameter) bei momentaner Kopplung. Nach Clowe et al. 2006 ist das Röntgengas die dominante baryonische Komponente ($M_{\text{gas}}/M_{\text{Sterne}} \approx 5$–$10$; Gas $\sim$85 % der Baryonen, also $5{,}7 : 1$). Mit diesen baryonischen Massen liegt der Linsenpeak bei 240 kpc, also am Gas; er wechselt schon ab Gas:Sterne $\approx 1{,}4$ zum Gas. Eine Galaxienmasse von $2{,}3 \cdot 10^{14}\,M_\odot$ wäre die Linsenmasse einschließlich des fehlenden Anteils; ein Test damit ist zirkulär. Der Bullet Cluster ist damit nicht als bestanden belegt; der Test ist offen.

Neuere Daten [Q]/[S]: Schwache Linseneffekte um isolierte Galaxien zeigen flache Kreisgeschwindigkeiten, verlässlich bis mindestens 300 kpc, und die baryonische Tully-Fisher-Relation (Mistele u. a. 2024) [Q]; das entspricht dem äußeren Grenzfall des Kraftgesetzes. Weite Doppelsterne unterhalb a_0 sind umstritten: eine Abweichung von Newton mit $4{,}9\,\sigma$ (Chae u. a. 2026) gegen eine modellabhängige, mit Newton verträgliche Auswertung derselben Daten (Saad, Ting 2026) [Q]. Das Kraftgesetz für Systeme im äußeren Feld der Milchstraße ist im Korpus nicht hergeleitet [S]. Zum LZ-Ereignis bei 248 keV und zur Vorab-Festlegung der FFGFT siehe Dok. 396.

C.3 Asymmetrie im Vergleich

ξ ist querverankert — es trägt die Leptonmassenleiter, den Koide-Skalar, α-Bezug, K_{frak} und k^* (Dok. 275). Es arbeitet in fünf fremden Sektoren vor dem kosmologischen.

Λ arbeitet nirgendwo außer im eigenen Fit.

Das ist der Unterschied: nicht „wahr vs. falsch", sondern „querverankert vs. isoliert".

Kapitel D

Zusammenfassung: Bild des kosmischen Sektors

Größe	FFGFT	Status
Kosmische Rotverschiebung	Massenlesart, gleichwertig zu FRW (Dok. 392)	[B]/[K]
Entfernungsgesetz $1+z=e^{\xi x}$	x als Koordinatenabstand: Lyman-α $5{,}3\,\sigma$	[X]
Achromatisch	geometrisch, FE bestätigt	[K]
Entartung SNe/BAO/CMB	zwischen beiden Lesarten	[K]
Λ (DE)	Lesart-Artefakt, kein Referent	[K]
Hubble H_0	$c\pi\xi^{10}/(2\bar{\lambda}_e)$, Exponent kalibriert	[SETZUNG]
Lichtablenkung	$0{,}875'' + 0{,}875'' = 1{,}750''$	[K]
$\gamma_{\mathrm{PPN}} = 1$	K3 einziger Überlebender	[K]
$a_0 = c^2\xi^{10}/(4\bar{\lambda}_e)$	Kette über kalibriertes H_0	[K]
Rotationskurven	DDO 154 ratio 1,002; Spiralen ~18 % zu niedrig	[K]; Spiralen offen
Bullet Cluster	baryonisch: Peak am Gas (240 kpc)	offen
K3-Zyklen $4\pi R_H$	Zeit- + Raumzyklus gleich	[S]
Rindler-Sättigung	Horizont trifft Maximalskala	[S]
$\xi = 4/30000$	Magnitude	[SETZUNG]
K3-Vorwärtsbeweis	2-Zelle vs. 4-Volumen	offen
14% unter a_0^{emp}	RAR $1{,}20 \pm 0{,}02\,(\mathrm{zuf.}) \pm 0{,}24\,(\mathrm{syst.}) \times 10^{-10}$: $0{,}7\,\sigma_{\mathrm{syst}}$, $8\,\sigma_{\mathrm{zuf}}$	offen

Der kosmische Sektor der FFGFT beruht auf einem einzigen Mechanismus: $\tilde{T} \cdot m = 1$ zusammen mit der K3-Flächeninvarianz erzeugt Lichtablenkung, geometrische Gravitation und achromatische Rotverschiebung. a_0 folgt aus derselben Kette ohne weiteren freien Parameter; die Skala trägt die Kalibrierung von H_0.

Dunkle Energie ist dabei kein physikalisches Objekt — sie ist ein Konstrukt der Expansions-Lesart. Dunkle Materie als Teilchen ist nicht nötig, soweit die Effekte aus der Geometrie folgen — belegt für gasdominierte Zwerggalaxien, offen für Spiralgalaxien und den Bullet Cluster.

Kapitel E

Bezüge

Interne Dokumente: Dok. 025 (Kosmologie-Übersicht); Dok. 026 (FE-Geometrie); Dok. 064 (Grundlagen Rotverschiebung); Dok. 182 (Maximalskala); Dok. 267 (kosmologische Entartung); Dok. 279 (H_0 aus ξ^{10}-Kette, K6); Dok. 280 (achromatische Rotverschiebung); Dok. 275 (k^*-Rekursion); Dok. 190 (P33, P44, K6).

Verifikationsskripte (alle Eingaben deklariert): `ffgft_308_p36_stufeA_a0_anker.py` (Kette $\xi \to a_0$, Rotationskurven); `ffgft_308_p36_stufeB1_faktor2_fe.py` (Faktor-2-Tor, 30001 log-Knoten, RK4); `ffgft_308_p36_stufeB2_kappa_herleitung.py` (Auswahlrechnung K3); `ffgft_308_p36_stufeC1_bullet_cluster.py` (Bullet-Cluster-Projektion).

Externe Referenzen: McGaugh, Lelli, Schombert 2016, PRL 117, 201101 (RAR/a_0); Clowe et al. 2006, ApJ 648, L109 (Bullet Cluster); Mistele u. a. 2024, arXiv:2406.09685 (schwache Linsen); Chae u. a. 2026, arXiv:2601.21728; Saad, Ting 2026, arXiv:2603.11015 (weite Doppelsterne).